Indeksiranje podatkovnih baz

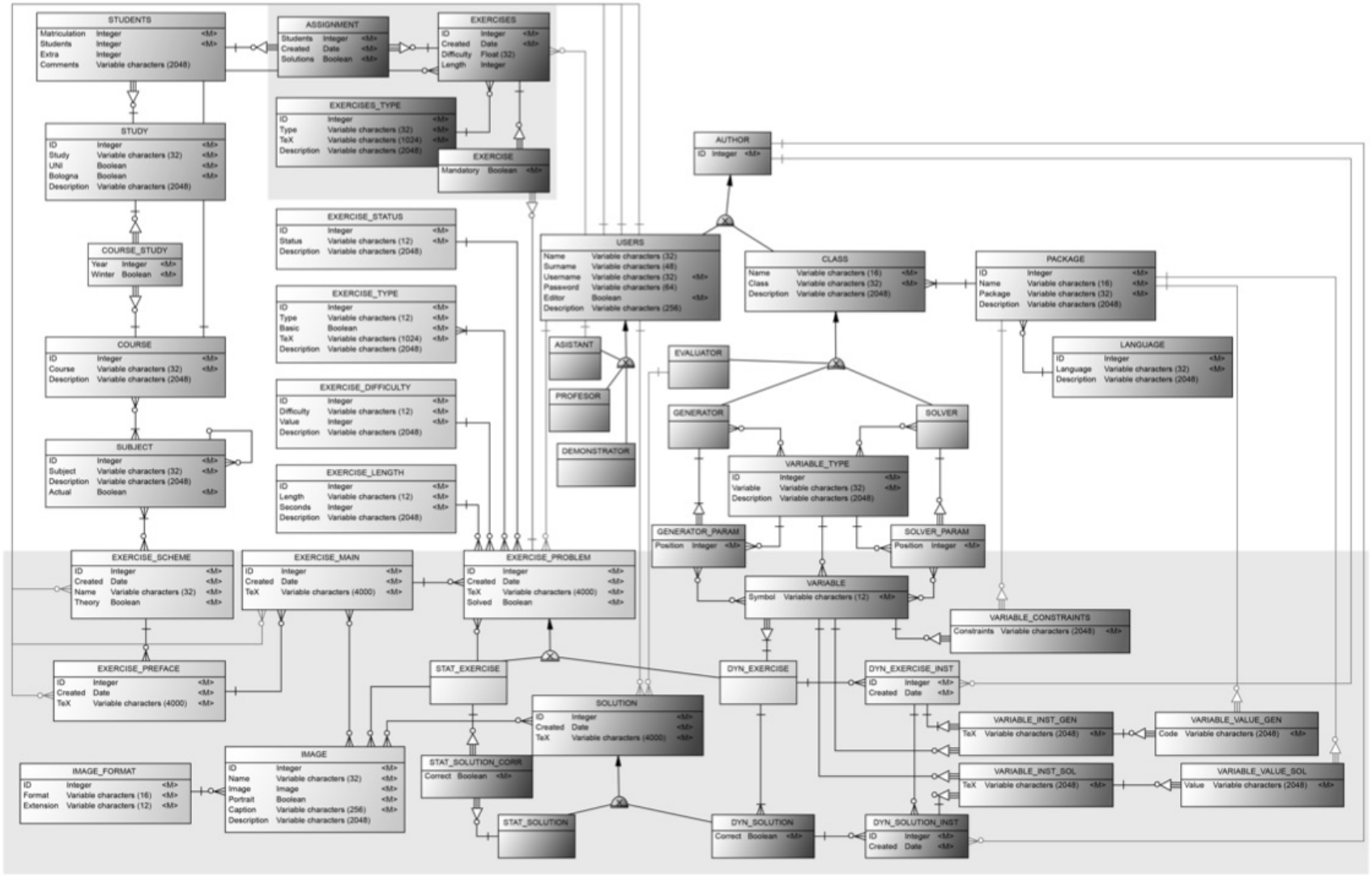
Osnove podatkovnih baz

2. letnik univerzitetnega študija na FRI

2021/22

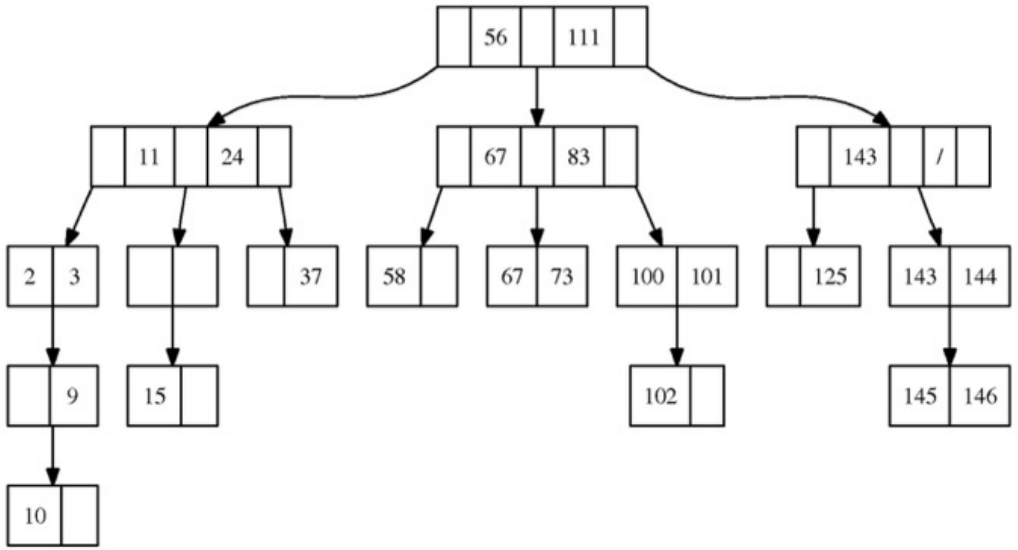
Lovro Šubelj © 2021

Konceptualni model bLUE



ISAM indeks

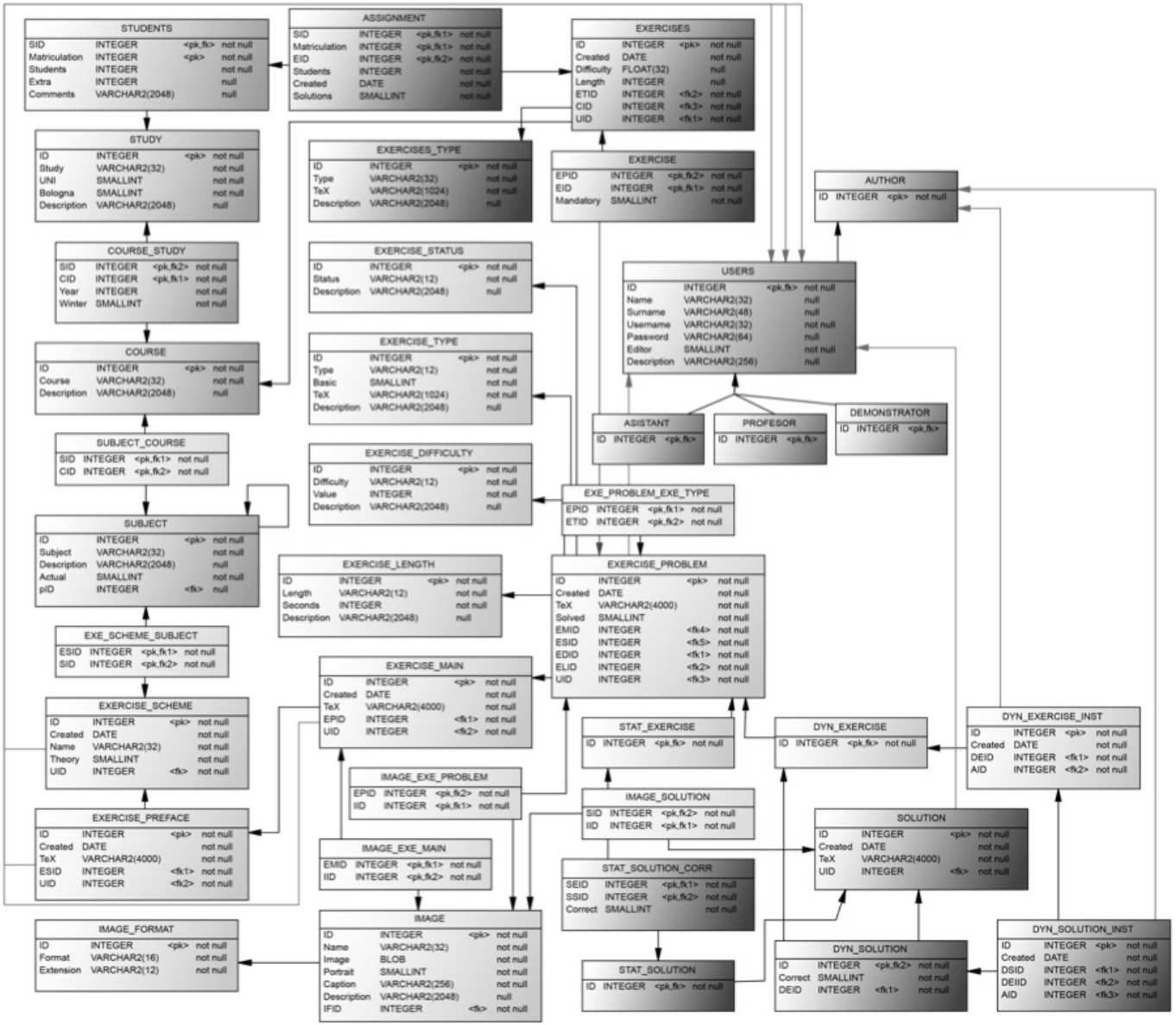
- ISAM indeks je statično (ne)uravnoteženo drevo
- prelivne strani se prilagajajo pri posodabljanu zapisov
- časovna zahtevnost iskanja zapisov $\approx \mathcal{O}(\log n) \ll \mathcal{O}(n)$



ISAM indeks za namišljeni atribut

Lovro Šubelj © 2021

Logični model bLUE



1. naloga Prodajalna avtomobilov

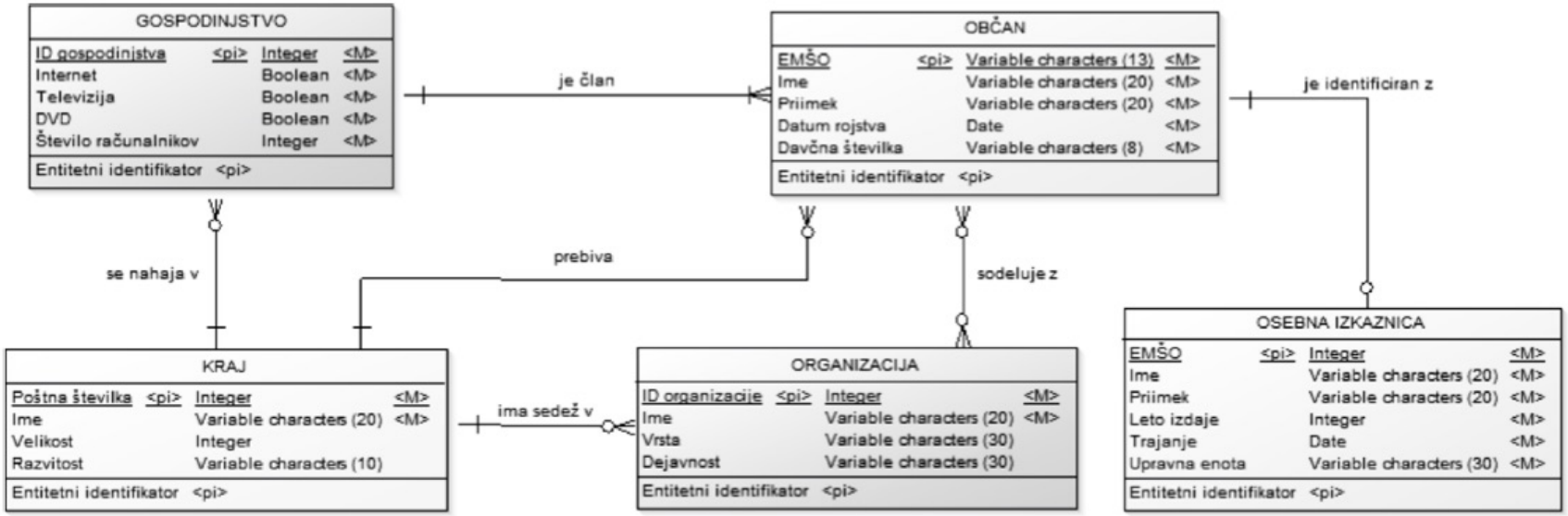
Študenti pri predmetu OPB v svojem prostem času vodijo prodajalno luksuznih avtomobilov, da si lahko v poletnih mesecih privoščijo zaslužen dopust.

Pri ceniku avtomobilov v prodajalni avtomobilov upoštevajo, da se cene avtomobilov lahko spreminjajo v odvisnosti od datuma in raznih akcij.

Cenik vsebuje naslednje podatke: termin, za katerega cenik velja (lahko začetni in končni datum ali samo datum začetka veljave), morebitno ime akcije in postavke cenika.

V vsaki postavki cenika je naveden artikel (avtomobil), cena brez DDV ali cena z DDV ter morebitni popust ob akciji.

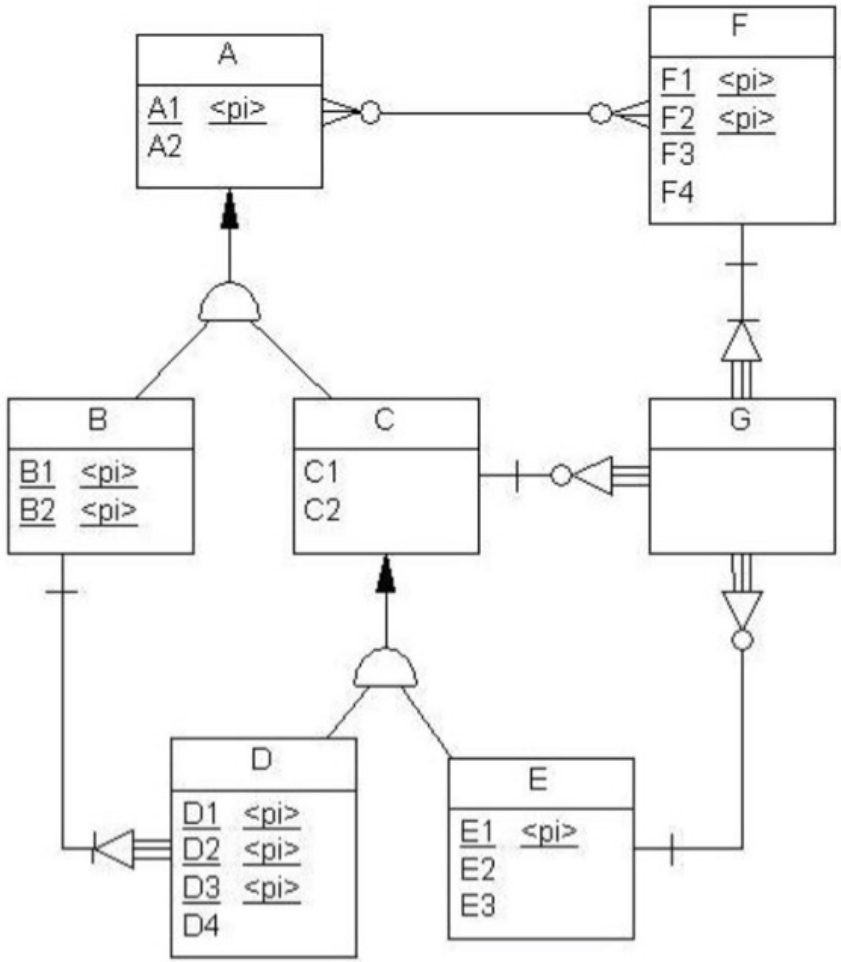
1. naloga Gospodinjstvo



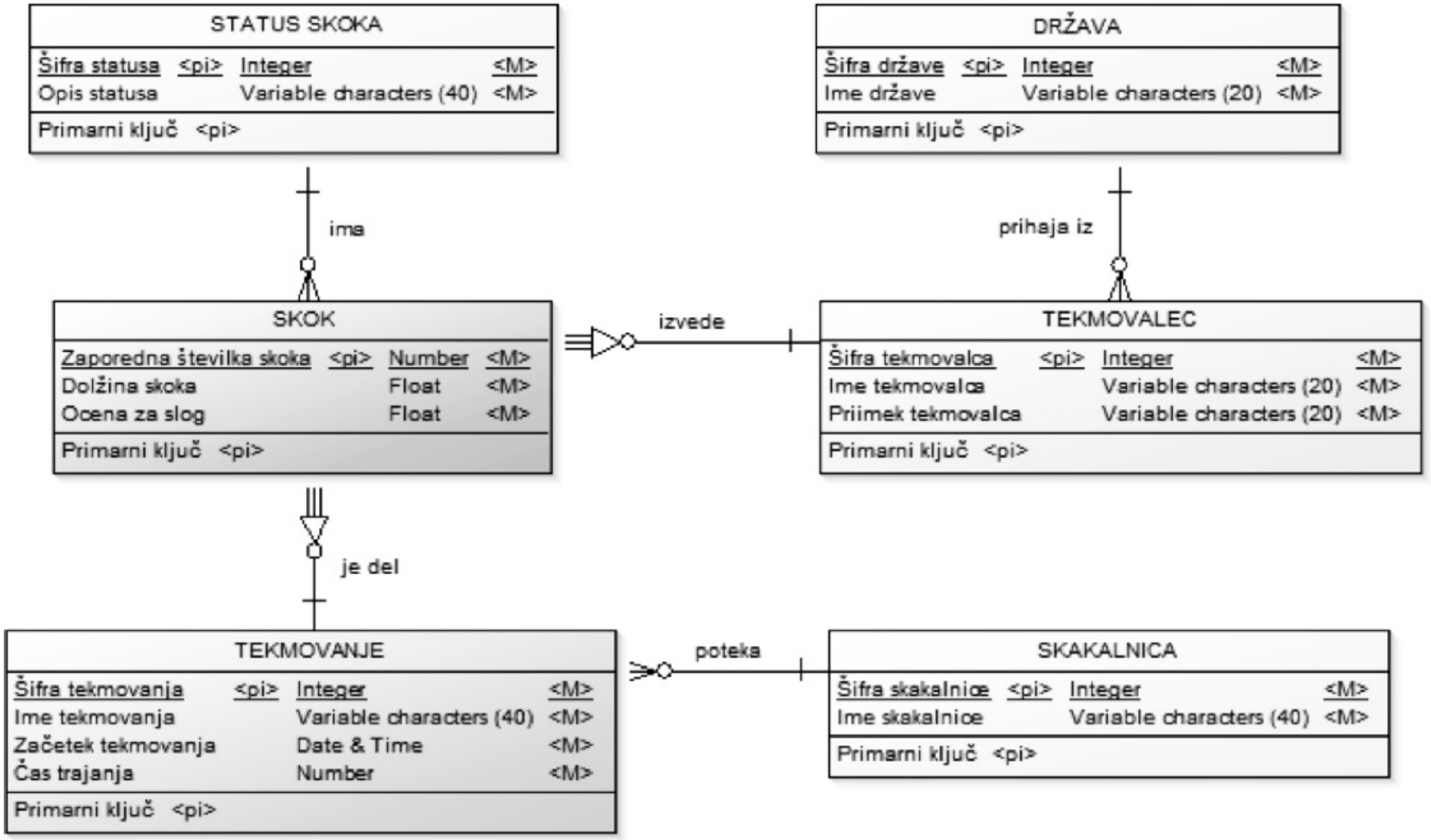
Laboratorij za podatkovne tehnologije © 2021

4. naloga ABC

Pri preslikavi specializacije tvorite tri tabele tako, da se iz nadrejene v podrejene tabele prenesejo le atributi, ki so del primarnega ključa.

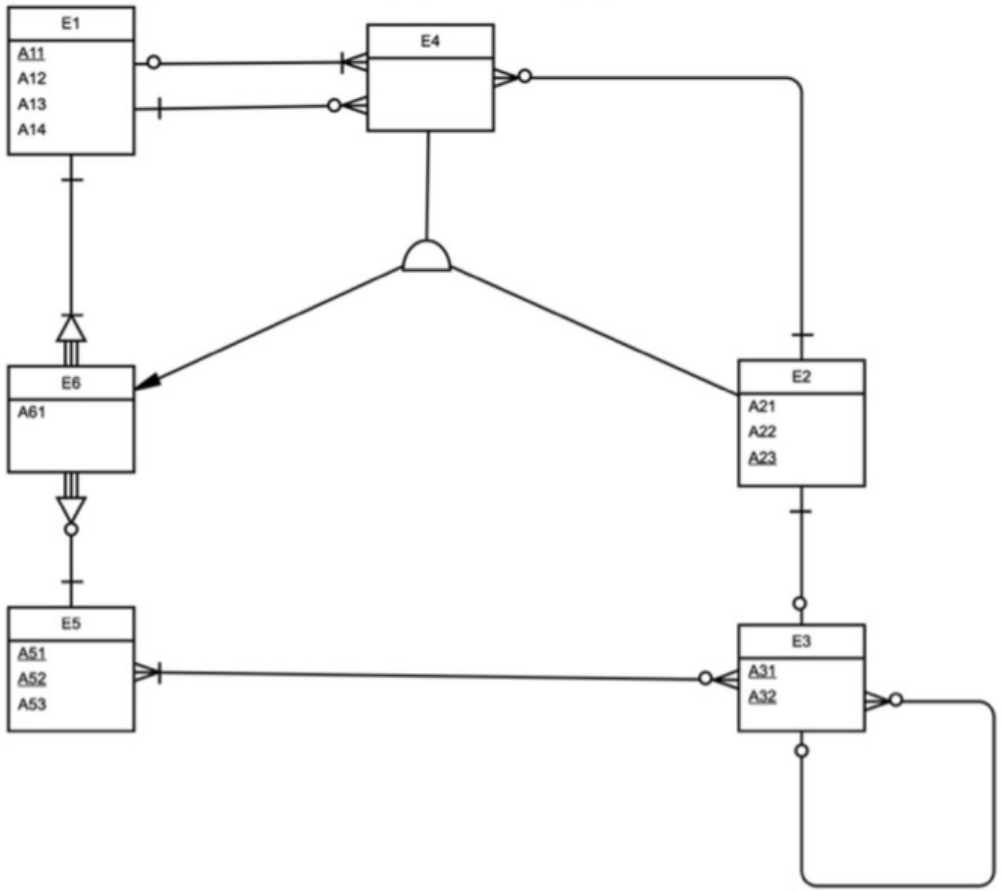


2. naloga Smučarski skoki



5. naloga 123

Pri preslikavi specializacije tvorite tri tabele tako, da se iz nadrejene v podrejene tabele prenesejo le atributi, ki so del primarnega ključa.



E5(A51, A52, A53)

E3(A31, A32, #E2_A23, #E2_A11, #E2_A51, #E2_A52, #E3_A31, #E3_A32

E5_E3(#A51, #A52, #A31, #A32)

E1(A11, A12, A13, A14)

E6(A61, #A11, #A51, #A52)

E2(A21, A22, A23, #A11, #A51, #A52)

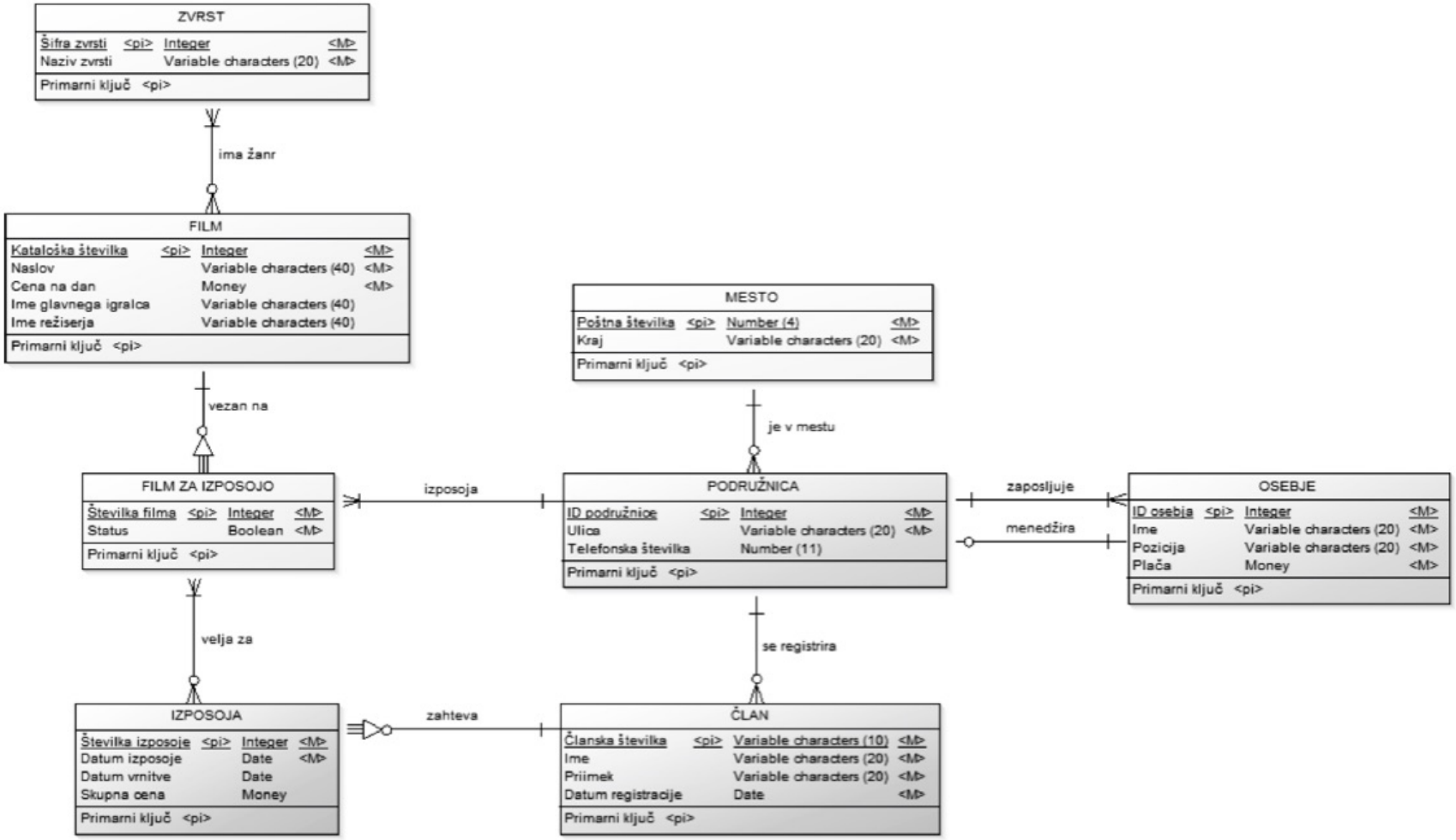
E4(#A11, #A51, #A52, #E1_A11_1, #E1_A11_2, #E2_A11, #E2_A51, #E2, A52, #A23)

3. naloga Videoteka Pirat

. . . Vsak film je identificiran s kataloško številko, dočim pa lahko obstaja več kopij istega filma v posamezni podružnici, od katerih je vsaka identificirana s svojo številko.

Preden si stranka lahko izposodi film, se mora registrirati kot član v svoji lokalni podružnici. Vsakemu članu se dodeli članska številka, ki je unikatna v okviru vseh podružnic. Ko se stranka registrira, lahko začne z izposojo filmov. V okviru ene izposoje si lahko izposodi največ 10 filmov. Podatki, ki se hranijo o izposoji, so naslednji: številka izposoje, polno ime in številka člana, številke in naslovi filmov, skupna cena in datum izposoje ter vrnitve.

3. naloga Videoteka Pirat



4. naloga Fakulteta

V fakultetni podatkovni bazi so shranjeni podatki o študentih in učiteljih. Študentje so predstavljeni z imenom in priimkom, starostjo, spolom, rojstnim krajem ter s podatki o mestih stalnega prebivališča in obdobjih, ki so jih v njih preživeli. Poleg tega za vsakega študenta hranimo tudi podatke o opravljenih izpitih (predmet, ocena, nosilec, datum) ter katere predmete obiskuje v tekočem študijskem letu (vključno z imenom predavatelja), za absolvente pa tudi naslov diplomskega dela in ime mentorja.

V podatkovni bazi je shranjen tudi urnik, ki pove katerega dne, kje in kdaj se začnejo predavanja posameznega predmeta. Vsak predmet se predava le enkrat tedensko in v tekočem letu ga predava le en učitelj. Učitelji so v podatkovni bazi predstavljeni z imenom in priimkom, starostjo, nazivom, raziskovalnimi področji, s katerimi se ukvarjajo, ter katedro, katere člani so. Za učitelje in katedre so zapisane tudi telefonske številke, kjer so dosegljivi.

4. naloga WikiLeaks

embassy (*id*, *name*)

privacy (*id*, *classification*)

cable (*id*, *date*, *header*, *content*, *#privacy_id*, *#embassy_id*)

reference (*#cable_id*, *#ref_cable_id*)

(a) Pojasnite čas izvajanja naslednje poizvedbe

```
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM wiki WHERE DATE(date) = '2009-12-10';
```

↳ če postješ skuzi funkcijo baze ne bo uporabljalan indexov

(b) Ustvarite skupen indeks za atributa *date* in *name*

```
INDEX (date, name)
```

(c) Poskusite ustvariti enoličen indeks za atribut *name*

```
ALTER TABLE wiki ADD UNIQUE INDEX (date)
```

↳ prepovičite duplikatov

Lovro Šubelj © 2021

5. naloga WikiLeaks

embassy (*id*, *name*)

privacy (*id*, *classification*)

cable (*id*, *date*, *header*, *content*, *#privacy_id*, *#embassy_id*)

reference (*#cable_id*, *#ref_cable_id*)

(a) Ustvarite tabelo *subwiki* ter ji določite primarni ključ

*CREATE TABLE subwiki AS SELECT * FROM wiki WHERE date < '1975-12-31' ORDER BY date;*

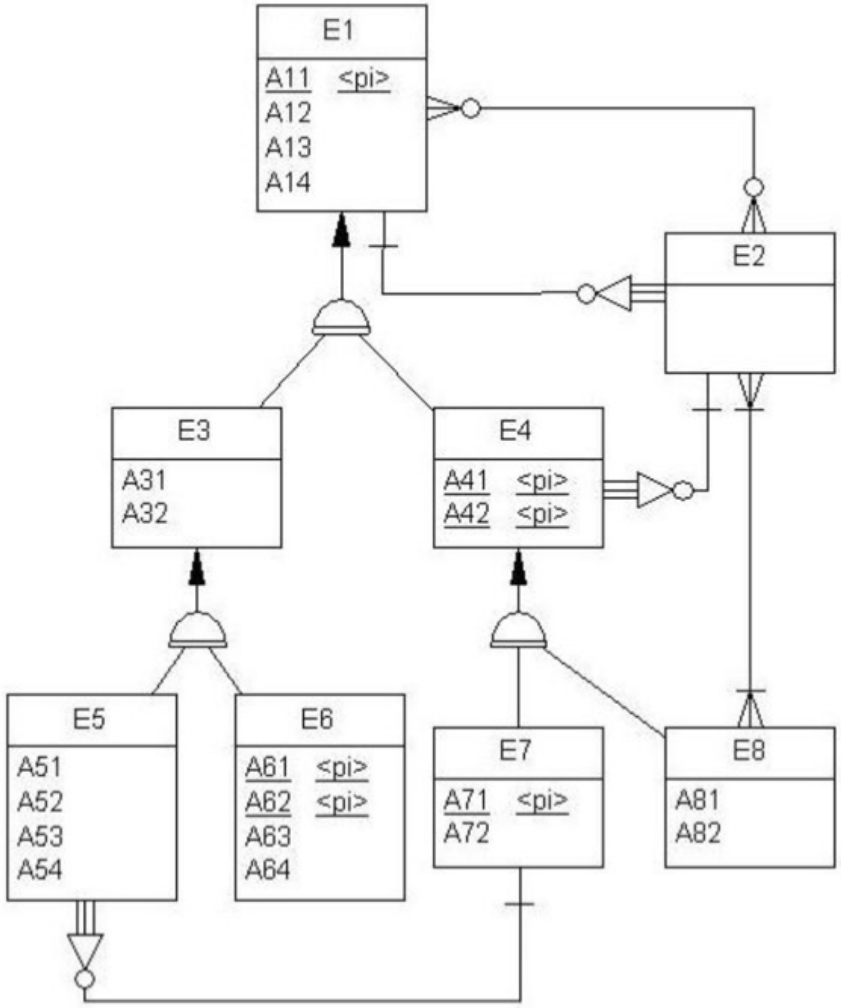
(b) Narišite bitna indeksa za atributa *name* in *classification*

(c) Kometirajte smiselnost bitnega indeksa za atribut *id*

Lovro Šubelj © 2021

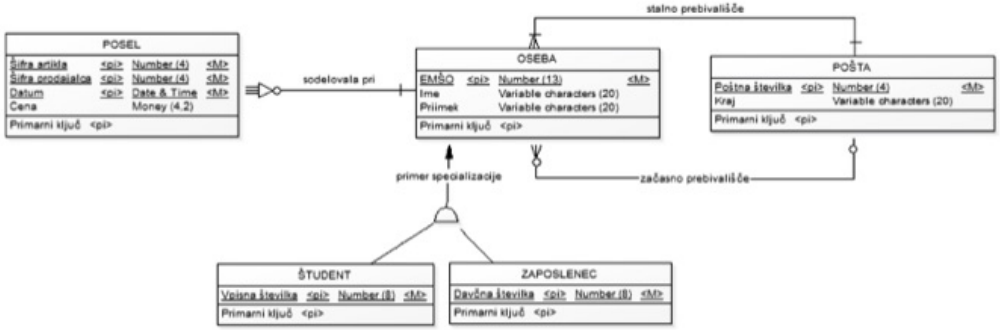
6. naloga 123

Pri preslikavi specializacije tvorite tri tabele tako, da se iz nadrejene v podrejene tabele prenesejo le atributi, ki so del primarnega ključa.



Koncepti logičnega načrtovanja

Konceptualni model		**Logični model**
entitetni tip	→	tabela
entiteta	→	zapis v tabeli
atribut	→	stolpec v tabeli
entitetni identifikator	→	primarni ključ
povezava 1:1	→	združimo v eno tabelo
povezava 1:0	→	tuji ključ v podrejeni tabeli
povezava 1:n	→	tuji ključ v podrejeni tabeli
povezava m:n	→	nova tabela s tujima ključema
šibka entiteta	→	tuji ključ del primarnega ključa
rekurzivna povezava	→	tuji ključ ali nova tabela
specializacija	→	nadrejena in/ali podrejene tabele
	→	vsi atributi ali le primarni ključ



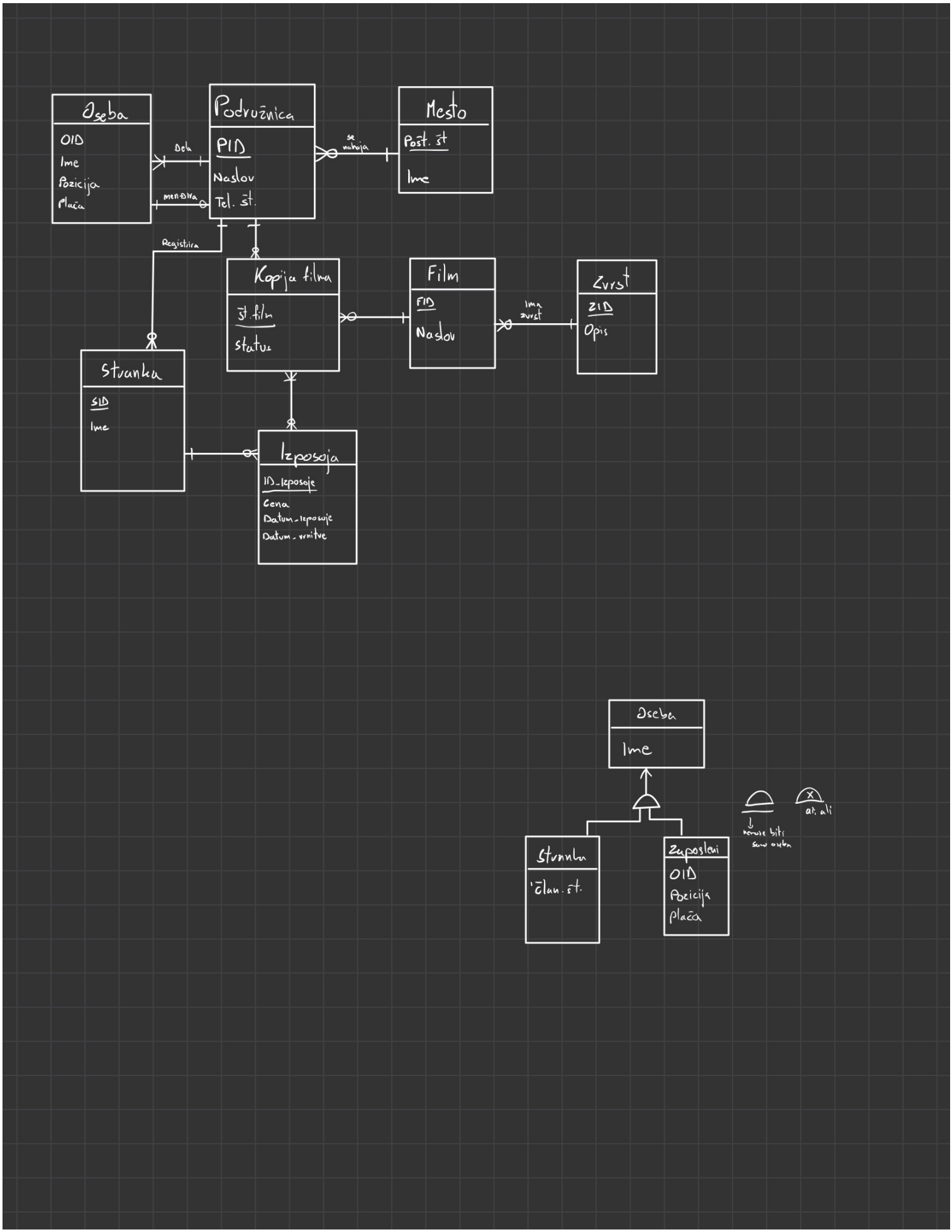
Logični podatkovni model

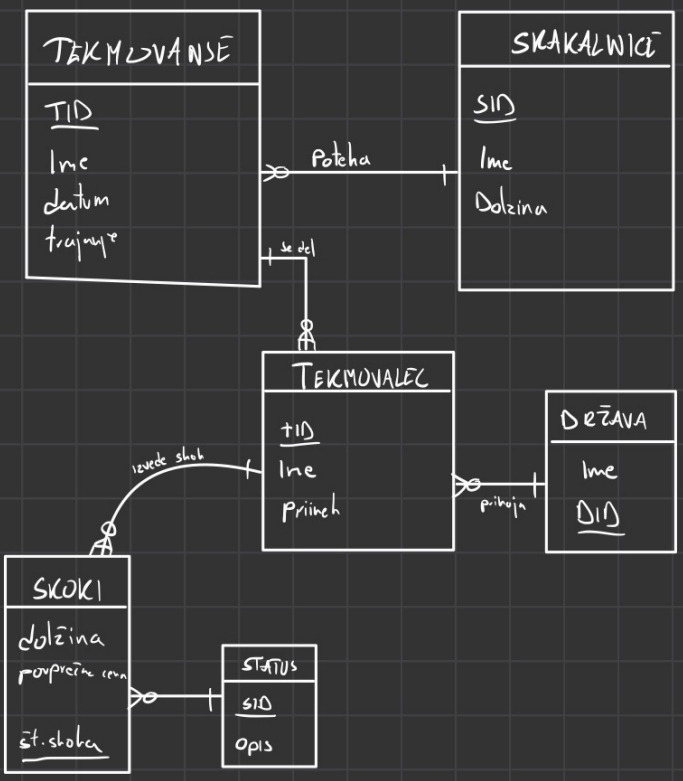
Osnove podatkovnih baz

2. letnik univerzitetnega študija na FRI

2021/22

Laboratorij za podatkovne tehnologije © 2021


Oseba
OID
Ime
Pozicija
Plača
Dela
menedža
Podružnica
PID
Naslov
Tel. št.
se nahaja
Mesto
Post. št
Ime
Registrira
Kopija filma
št. film
status
Film
FID
Naslov
ima zvrst
Zvrst
ZID
Opis
Stranka
SID
Ime
Izposoja
ID_izposoje
Cena
Datum_izposoje
Datum_vrnitve
Oseba
Ime
mora biti samo eden
ali, ali
Stranka
članski št.
Zaposleni
OID
Pozicija
plača


TEKMOVANJE
TID
Ime
datum
trajanje
Poteka
SKAKALNICE
SID
Ime
Dolzina
se del
TEKMOVALEC
tID
Ime
Priimek
izvede skok
pripada
DRŽAVA
Ime
DID
SKOKI
dolžina
povprečna ocena
št. skoka
STATUS
SID
opis

2. naloga Smučarski skoki

V Planici in drugod po svetu vsako leto prirejajo tekmovanja v smučarskih skokih in poletih.

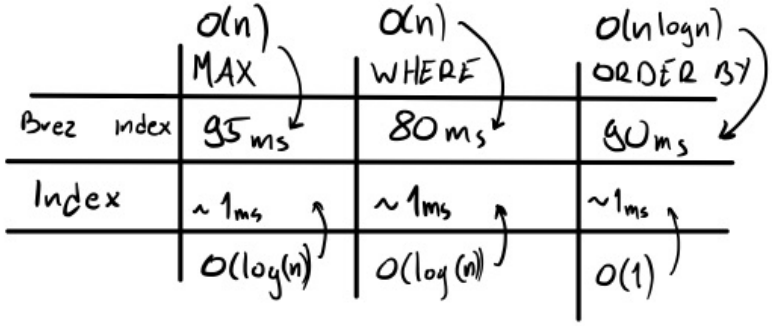
O tekmovanjih zbiramo naslednje podatke: datum in čas začetka tekmovanja, ime tekmovanja (npr. 20. tekmovanje za svetovni pokal), predviden čas trajanja in na kateri skakalnici poteka (npr. 90 metrska skakalnica).

Posamezno tekmovanje lahko poteka le na eni skakalnici. Na tekmovanje se lahko prijavijo tekmovalci, za katere moramo poznati ime, priimek in ime države iz katere prihajajo (npr. Norveška).

Za vsakega tekmovalca vodimo tudi podatke o skokih, ki jih je izvedel na posameznem tekmovanju. Za vsak skok poznamo dolžino skoka v metrih (npr. 158,6 m), povprečno oceno za slog v točkah (npr. 18,5), status skoka (npr. uspešen, razveljavljen, padec ipd.) in zaporedno številko skoka (vsak tekmovalec izvede več skokov).

2. naloga WikiLeaks

b)



embassy (*id*, *name*)

privacy (*id*, *classification*)

cable (*id*, *date*, *header*, *content*, *#privacy_id*, *#embassy_id*)

reference (*#cable_id*, *#ref_cable_id*)

(a) Ustvarite tabelo *wiki* ter ji določite primarni ključ

CREATE TABLE wiki AS SELECT c.id, date, name, classification FROM cable c JOIN embassy e ON c.embassy_id = e.id JOIN privacy p ON c.privacy_id = p.id WHERE date > 0;

ALTER TABLE wiki ADD PRIMARY KEY(id)

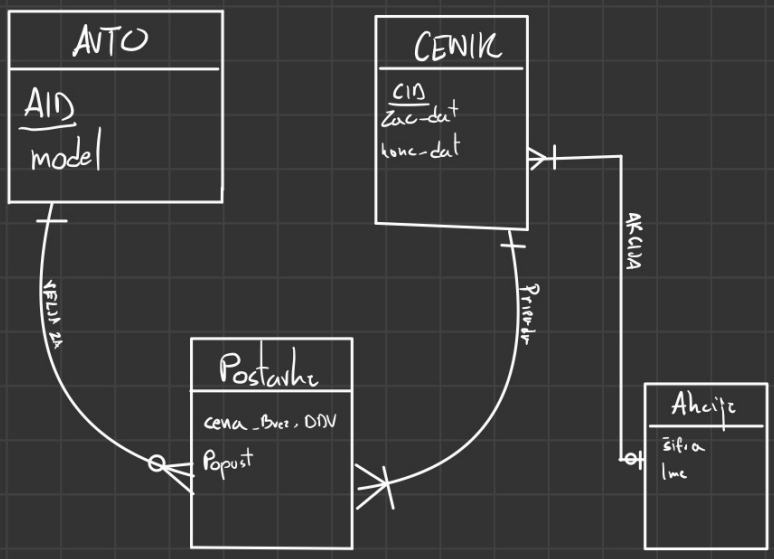
(b) Ocenite čas izvajanja in zahtevnosti naslednjih poizvedb

*SELECT [SQL_NO_CACHE] * FROM wiki WHERE date >= '2009-01-01' AND date <= '2009-12-31';*

*SELECT [SQL_NO_CACHE] * FROM wiki ORDER BY date;*

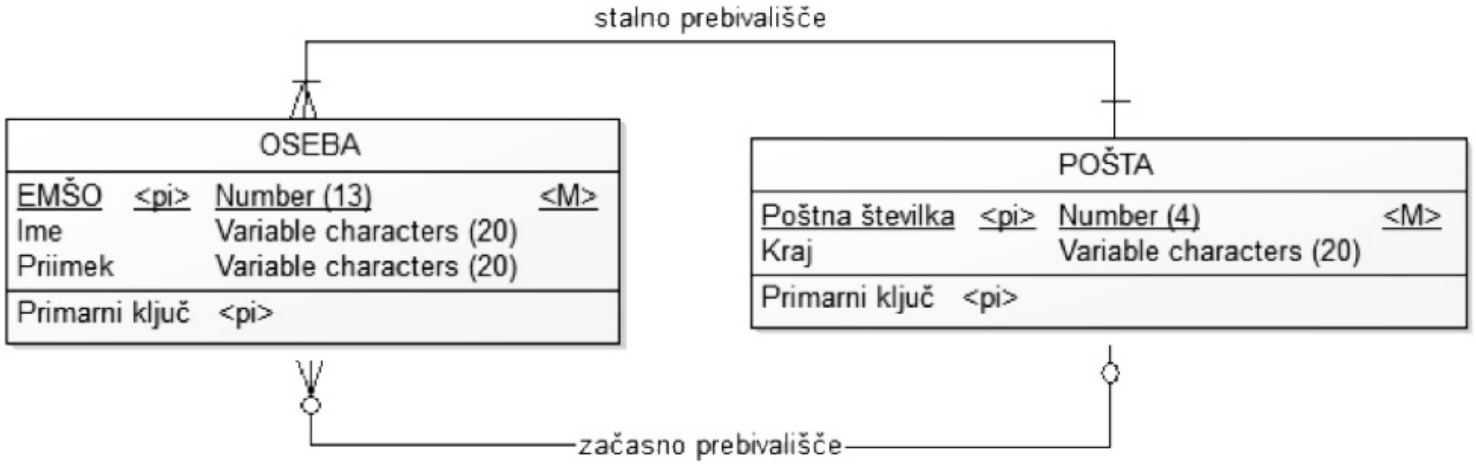
SELECT [SQL_NO_CACHE] MAX(date) FROM wiki;

Lovro Šubelj © 2021


AVTO
AID
model
CENIK
CID
Zac_dat
Konc_dat
AKCIJA
Postavke
cena_brez_DDV
Popust
Ahcije
šifra
Ime

Koraki konceptualnega načrtovanja

1. identifikacija entitetnih tipov in povezav
2. identifikacija atributov in določitev domen
3. določitev entitetnih identifikatorjev tipov
4. identifikacija šibkih entitetnih tipov
5. uporaba elementov razširjenega modela
6. preverjanje na podlagi zahtev in z uporabnikom



Konceptualni podatkovni model

Osnove podatkovnih baz

2. letnik univerzitetnega študija na FRI

2021/22

Laboratorij za podatkovne tehnologije © 2021

3. naloga WikiLeaks

embassy (*id*, *name*)

privacy (*id*, *classification*)

cable (*id*, *date*, *header*, *content*, *#privacy_id*, *#embassy_id*)

reference (*#cable_id*, *#ref_cable_id*)

ALTER TABLE wiki
ADD INDEX (date)

(a) Pohitrite izvajanje zgornjih poizvedb z indeksiranjem

(b) Ustvarite indeksa za atributa *name* in *classification*

(c) Ali je pohitritev s pomočjo indeksiranja brezplačna?

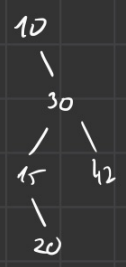
Nej porabi bistveno več prostora

Kupmo časovno kompleksnost
v zameno za prostorsko

Lovro Šubelj © 2021

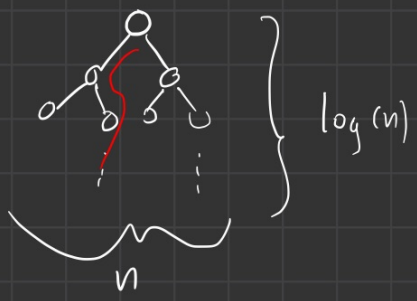
ID	Ime	starost
1	A	10
2	B	30
3	C	15
4	D	20
5	E	42

starost = 20



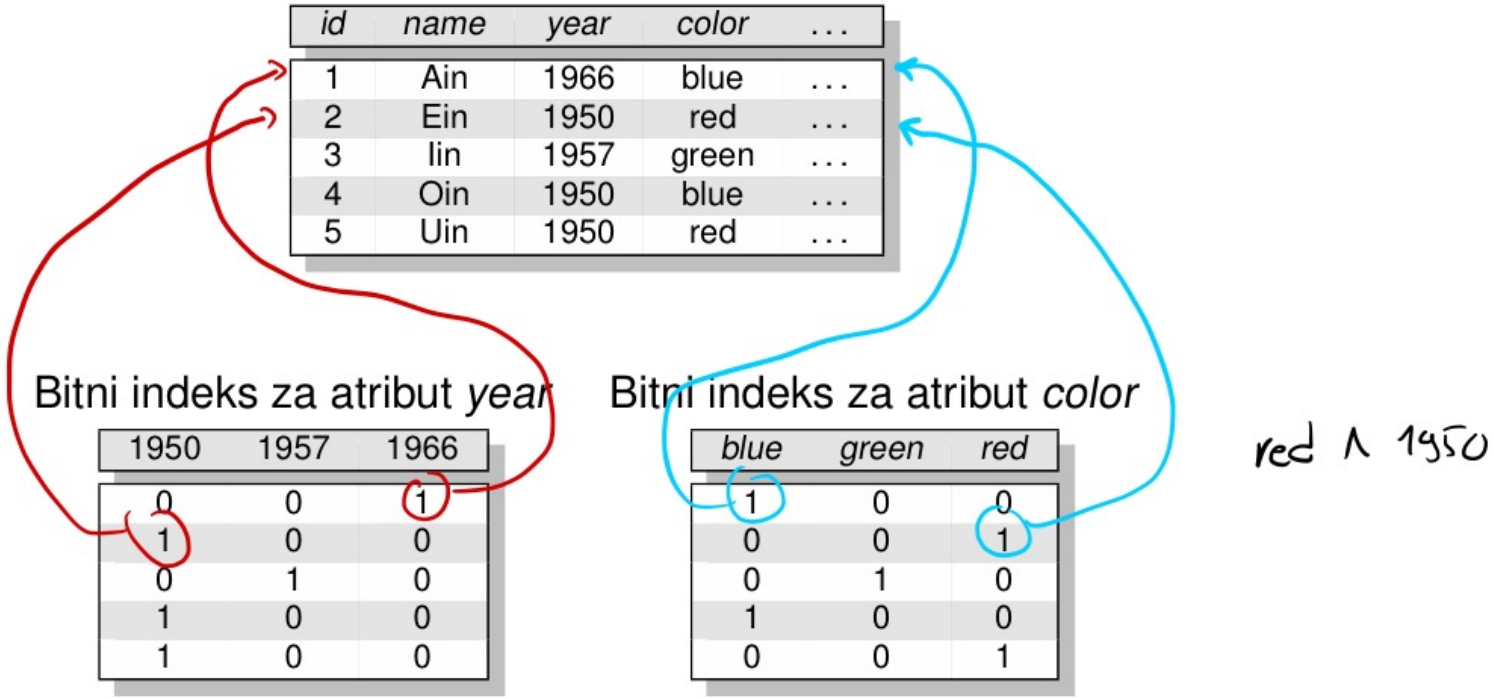


d^h = št. listov



Bitni indeks

- bitni indeks je urejena binarna matrika
- celotna matrika se prilagaja pri posodabljanju zapisov
- časovna zahtevnost iskanja zapisov je *bitni* $\mathcal{O}(n) < \mathcal{O}(n)$



id	*name*	*year*	*color*	...
1	Ain	1966	blue	...
2	Ein	1950	red	...
3	Iin	1957	green	...
4	Oin	1950	blue	...
5	Uin	1950	red	...

Bitni indeks za atribut *year*

1950	1957	1966
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	0	0
1	0	0

Bitni indeks za atribut *color*

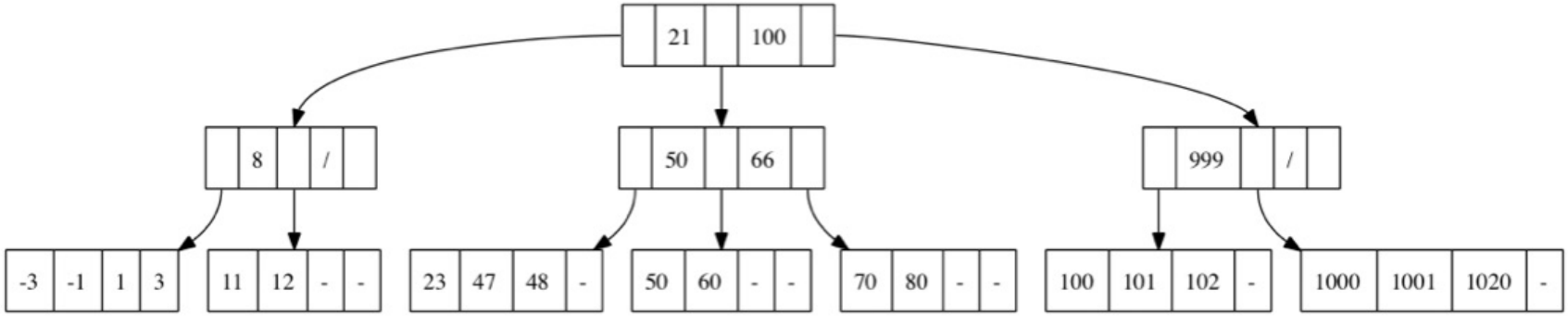
blue	*green*	*red*
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0
0	0	1

red ∧ 1950

Lovro Šubelj © 2021

B^+ indeks

- B^+ indeks je dinamično uravnoteženo drevo
- celotno drevo se prilagaja pri posodabljanju zapisov
- časovna zahtevnost osnovnih operacij $\mathcal{O}(\log n) \ll \mathcal{O}(n)$



B^+ indeks za namišljeni atribut

Lovro Šubelj © 2021